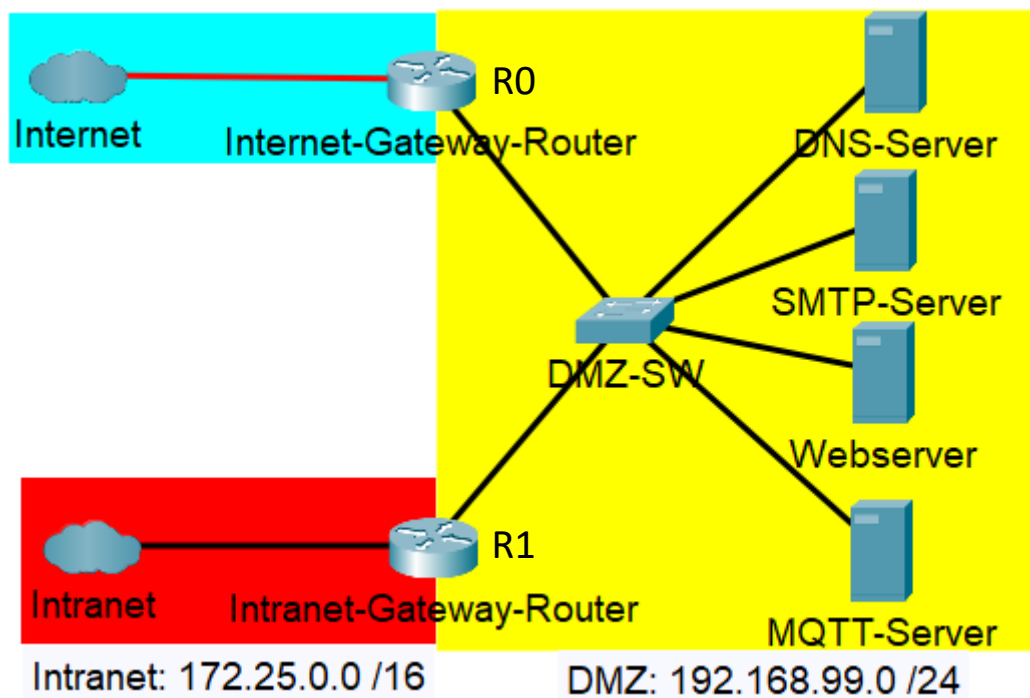


ACL-Vorbereitungsaufgabe für Projektkompetenz-Klassenarbeit

Gegeben:

- Zweistufige DMZ
- DMZ mit IPv4-Adressraum 192.168.99.0 /24
- Internet-Gateway-Router: 192.168.99.1 (Default-Gateway der DMZ)
- Intranet-Gateway-Router: 192.168.99.2 in der DMZ und im Intranet Default-Gateway für alle Subnetze/VLANs.
- Switch in der DMZ (verbindet die zwei Router und die Server): 192.168.99.3
- Webserver: 192.168.99.10
- DNS-Server: 192.168.99.11
- Mailserver (SMTP-Gateway): 192.168.99.12
- MQTT-Server: 192.168.99.13

**Anforderungen**

- Standardrichtlinien:
 - Die Router sollen grundsätzlich jeden eingehenden und ausgehenden Verkehr blockieren.
 - Grundsätzlich wird nur verschlüsselter Verkehr zugelassen.
- Konkretisierungen und Ausnahmen von Standardrichtlinien:
 - Geräte aus dem Intranet und DMZ benötigen Zugang zum DNS-Server. DNS-Forwarding an externe DNS-Server ist zulässig. DNS verwendet UDP mit Standardport 53.
 - Mit Ausnahme des Subnetzes 172.25.0.0 /21 soll das gesamte Intranet mit dem SMTPS-Server über Port 2525 kommunizieren können. Clients sollen auch

außerhalb des Firmen-LANs mit dem SMTP-Server kommunizieren können dürfen.

- Die Firma möchte interessierten Kunden die Möglichkeit bieten, ihre IoT-Geräte mit einem MQTT-Server zu verbinden, um die Funktionalität ihrer Produkte zu demonstrieren. Der MQTT-Server steht in der DMZ und soll sowohl für externe Kunden als auch für interne Entwicklungszwecke zugänglich sein. Port 8883 soll erlaubt und Port 1883 sowie alle nicht benötigten Ports sollen blockiert werden.
Vom Intranet sollen nur Geräte aus 172.25.11.64 /26 mit dem MQTT-Server kommunizieren dürfen.
- Nur die Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99 sollen SSH-Zugang zu allen Geräten der DMZ einschließlich der Router und des Switches erhalten. Verwendet wird der SSH-Standardport.
- Kunden aus dem Internet sollen per https (Standardport) eine Verbindung zum Webserver aufbauen können dürfen. http-Verkehr wird nicht zugelassen.

Aufgabe 1: Listen Sie alle hier relevanten Dienste auf.

Dienst	Transportprotokoll	Port	Beschreibung

Aufgabe 2: Planen und dokumentieren Sie für die beiden Router die (extended) ACLs.

Beachten Sie folgende Übersicht. **Verwenden Sie zur Dokumentation die Tabellen im Anhang.**

Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

- Internet-Gateway-Router: R0
- Intranet-Gateway-Router: R1

Router	Interface	Richtung	ACL-Nummer
R0	g0/0/0	Eingehend	100
R0	g0/0/0	Ausgehend	101
R0	g0/0/1	Eingehend	110
R0	g0/0/1	Ausgehend	111
R1	g0/0/0	Eingehend	100
R1	g0/0/0	Ausgehend	101
R1	g0/0/1	Eingehend	110
R1	g0/0/1	Ausgehend	111

Aufgabe 3: Setzen Sie die Planung in Packet-Tracer um. (Erst nach der Planung.)

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :

ACL: _____	Router: _____	Interface: _____	Richtung: :